

Contents

Diseño del Segundo Parcial — Fundamentos de Programación	1
1. Ficha técnica	1
2. Objetivos de aprendizaje evaluados	2
3. Tabla de especificaciones	2
4. Estructura y preguntas modelo (Versión 3)	3
5. Rúbrica general de calificación (por pregunta abierta, 5 pts)	5
6. Recomendaciones de aplicación	6

Diseño del Segundo Parcial — Fundamentos de Programación

Versión 3

Código del curso: 314029

Profesor: Marco Cañas

1. Ficha técnica

Aspecto	Detalle
Temas evaluados	Cap. 4 - Expresiones condicionales · Cap. 5 - Ciclos (for, while) · Cap. 6 (primera parte) - Funciones definidas con def
Corte de contenido	Hasta “funciones matemáticas con def” (parámetros posicionales, con nombre, por defecto, recursión). No incluye lambda, map/filter, ni módulos — mismo corte que las Versiones 1 y 2.
Modalidad	Escrita, individual, sin computador (lápiz y papel; se permite trazar/depurar código a mano)
Duración	120 minutos
Puntaje total	100 puntos (20 preguntas × 5 puntos, distribuidas en 3 secciones)
Ponderación en el curso	Sugerido 25-30% de la nota final
Relación con Versiones 1 y 2	Misma estructura, misma tabla de especificaciones y misma rúbrica; cambian los enunciados, valores numéricos y casos concretos para evitar copia entre versiones.

2. Objetivos de aprendizaje evaluados

1. Traducir una condición matemática o lógica en una estructura `if / elif / else` correcta y bien indentada.
2. Combinar condiciones con `and`, `or`, `not` para validar reglas compuestas.
3. Diseñar y ejecutar mentalmente ciclos `for` y `while`, incluyendo ciclos anidados y control de flujo (`break`, `continue`, `pass`).
4. Aplicar ciclos a sumatorias, aproximaciones numéricas (bisección, cálculo de raíces) y recorrido/agregación de datos.
5. Definir funciones con `def`, distinguiendo parámetros posicionales, por palabra clave y con valor por defecto.
6. Representar objetos matemáticos (funciones por partes, sucesiones recursivas, composición de funciones) como funciones de Python.
7. Rastrear (“trace”) la ejecución de un fragmento de código y predecir su salida o detectar el error.

3. Tabla de especificaciones

Sección	Tema (cuaderno)	Nivel cognitivo dominante	N° preguntas	Puntos	%
I	Condicionales (Cap. 4)	Comprensión → aplicación	6	30	30%
II	Ciclos (Cap. 5)	Aplicación → análisis	7	35	35%
III	Funciones con <code>def</code> (Cap. 6, 1ª parte)	Análisis → síntesis	7	35	35%
Total			20	100	100%

Distribución por tipo de pregunta (transversal a las 3 secciones), igual que en las Versiones 1 y 2:

Tipo de ítem	Cantidad	Propósito
Verdadero/Falso justificado	4	Detectar errores conceptuales frecuentes
Selección múltiple con única respuesta	4	Evaluar comprensión rápida de sintaxis/semántica
Predicción de salida (trace de código)	4	Evaluar lectura y ejecución mental de código

Tipo de ítem	Cantidad	Propósito
Problema abierto (escribir código a mano)	8	Evaluar diseño y traducción de un enunciado a código

4. Estructura y preguntas modelo (Versión 3)

Sección I — Expresiones condicionales (30 pts)

I.1 (V/F, justifique). “La condición `a == a` siempre es `True`, sin importar el tipo de dato de `a`.” — Verdadero/Falso y por qué (piense en `float('nan')`). (5 pts)

I.2 (Selección múltiple). ¿Cuál es la salida de:

```
n = 15
if n % 3 == 0 and n % 5 == 0:
    print("FizzBuzz")
elif n % 3 == 0:
    print("Fizz")
elif n % 5 == 0:
    print("Buzz")
else:
    print(n)
```

a) Fizz b) Buzz c) FizzBuzz d) 15 (5 pts)

I.3 (Predicción de salida). Dado `u`, `v = -4`, `6`, indique qué imprime:

```
if u * v > 0:
    print("A")
elif u * v == 0:
    print("B")
else:
    print("C")
```

(5 pts)

I.4 (Problema abierto). Escriba una función `clasificar_imc(imc)` que reciba un índice de masa corporal y retorne "bajo peso" si `imc < 18.5`, "normal" si `18.5 <= imc < 25`, o "sobrepeso" si `imc >= 25`. (5 pts)

I.5 (Problema abierto — función por partes). Defina, usando condicionales anidados, la función matemática

$$h(x) = \begin{cases} x^2 & x < 0 \\ 1 & 0 \leq x \leq 3 \\ 10 - x & x > 3 \end{cases}$$

como una función de Python `h(x)`. (5 pts)

I.6 (Problema abierto — validación lógica). Escriba una función `es_clave_segura(clave)` que reciba una cadena de texto (`str`) y retorne `True` si tiene al menos 8 caracteres **y** contiene al menos un dígito (puede usar `any(c.isdigit() for c in clave)`), o `False` en caso contrario. (5 pts)

Sección II — Ciclos en Python (35 pts)

II.1 (V/F, justifique). “En un ciclo `for i in range(5):`, la variable `i` toma los valores 1, 2, 3, 4, 5.” (5 pts)

II.2 (Selección múltiple). ¿Qué imprime este ciclo?

```
i = 0
while i < 5:
    i += 1
    if i == 3:
        continue
    print(i)
```

a) 1 2 3 4 5 b) 1 2 4 5 c) 0 1 2 3 4 d) 1 2 4 (5 pts)

II.3 (Predicción de salida — ciclo anidado). Escriba la salida exacta de:

```
for i in range(2, 5):
    for j in range(0, i):
        print(i, "-", j)
```

(5 pts)

II.4 (Problema abierto — sumatoria). Escriba un programa con `for` que calcule

$$S = \sum_{k=1}^n \frac{1}{k}$$

(la serie armónica hasta n términos) para un n dado por el usuario. (5 pts)

II.5 (Problema abierto — while con criterio de parada). Escriba, usando `while`, el método de bisección para aproximar una raíz de $f(x) = \cos(x) - x$ en $[0, 1]$ con tolerancia 10^{-4} . (5 pts)

II.6 (Problema abierto — datos). Dada una lista de precios `precios`, escriba un ciclo que calcule cuántos productos cuestan más del precio promedio de la lista. (5 pts)

II.7 (Problema abierto — tabla). Escriba un ciclo anidado que imprima un tablero de ajedrez de $n \times n$ usando "X" y "0" alternados según la paridad de $(\text{fila} + \text{columna})$. (5 pts)

Sección III — Funciones con def (35 pts)

III.1 (V/F, justifique). “Una función en Python siempre debe usar la sentencia return explícitamente, o de lo contrario ocurre un error.” (5 pts)

III.2 (Selección múltiple). Dada

```
def f(a, b=1, *, c=10):  
    return a - b + c
```

¿cuál llamado es válido? a) f(5, 2, 3) b) f(5, c=3) c) f(c=3) d) f(5, b=2, 3) (5 pts)

III.3 (Predicción de salida — recursión). ¿Qué retorna cuenta_regresiva(3) si

```
def cuenta_regresiva(n):  
    if n == 0:  
        return "despegue"  
    print(n)  
    return cuenta_regresiva(n - 1)
```

? Muestre el razonamiento paso a paso (qué se imprime y qué se retorna al final). (5 pts)

III.4 (Problema abierto — función matemática). Defina $p(x) = x^3 - 4x^2 + x + 6$ como función de Python y evalúela en $x = -1, 0, 1, 2, 3$. (5 pts)

III.5 (Problema abierto — composición). Dadas $f(x) = x / 2$ y $g(x) = x - 3$, escriba una función componer(f, g, x) que retorne $f(g(x))$, usando funciones como argumentos. (5 pts)

III.6 (Problema abierto — parámetros). Escriba una función pedido(cliente, *items, envio_gratis=False, costo_envio=8000) que reciba un nombre de cliente y un número variable de precios de ítems, y retorne el total a pagar (suma de los ítems, más el costo de envío si envio_gratis es False). (5 pts)

III.7 (Problema abierto — sucesión recursiva). Defina por recursión la función fibonacci(n) que calcule el n-ésimo término de la sucesión de Fibonacci ($F_0 = 0$, $F_1 = 1$, $F_n = F_{n-1} + F_{n-2}$), sin usar ciclos, solo llamadas recursivas. (5 pts)

5. Rúbrica general de calificación (por pregunta abierta, 5 pts)

Criterio	Puntos
Sintaxis de Python correcta (dos puntos, indentación, paréntesis)	1.5
Lógica/algoritmo correcto para el caso general	2.0
Manejo correcto de casos borde (límites del dominio, condición de parada)	1.0
Claridad y organización del código o razonamiento escrito	0.5

Para V/F, selección múltiple y predicción de salida: 3 pts por la respuesta correcta + 2 pts por la justificación o el rastreo mostrado (no se otorga puntaje por respuesta sin justificar cuando esta se solicita).

6. Recomendaciones de aplicación

- Esta Versión 3 mantiene la misma estructura, ponderación y rúbrica de las Versiones 1 y 2, pero con enunciados y valores numéricos distintos, para aplicarla a un tercer grupo paralelo o como segunda oportunidad de recuperación.
- Como es una prueba **escrita sin computador**, priorice que el estudiante trace el código a mano (tabla de valores de variables paso a paso) en las preguntas de predicción de salida.
- Si necesita una Versión 4, puede rotar nuevamente contextos (otra regla de validación de contraseñas, otro método numérico, otra sucesión recursiva como factorial doble o números triangulares).
- Los tres cuadernos ya contienen bancos de preguntas más extensos (20 c/u) de los que puede tomar variantes adicionales si se requiere un banco más grande para varias versiones del examen.